

Calculadora de Costo Real de Vehículos por Kilómetro

1. ¿Cuál es el problema?

Cuando alguien quiere saber cuánto le cuesta usar su carro, lo primero que suele venir a la mente es la gasolina. Pero esa visión deja fuera una parte importante del gasto real: el vehículo pierde valor con el paso del tiempo (se deprecia), hay que pagar seguro año tras año, requiere mantenimiento preventivo periódico y sus neumáticos se desgastan con el kilometraje. Todos estos costos existen incluso si el carro pasa semanas sin moverse del garaje.

Por eso la pregunta que realmente importa no es “¿cuánto gasto en combustible?”, sino: ¿cuánto me cuesta en verdad cada kilómetro que recorro, considerando todos los gastos asociados al vehículo?

Responder esto tiene aplicaciones prácticas concretas: permite comparar si conviene más usar el carro propio o contratar un servicio de transporte, calcular una tarifa justa por kilómetro cuando el vehículo se usa para trabajo, o simplemente dimensionar el costo real de un viaje antes de emprenderlo.

El problema se vuelve más complejo por varios factores:

- El consumo de combustible no es el mismo en ciudad que en autopista, por lo que el costo tampoco lo es.
- Algunos gastos dependen del tiempo transcurrido (seguro, mantenimiento, depreciación), es decir, se pagan por año sin importar cuánto se maneje.
- Otros gastos dependen directamente del uso (combustible, neumáticos), y crecen en proporción a los kilómetros recorridos.
- Existen gastos imposibles de predecir con exactitud una reparación inesperada, una multa, una avería que también deben presupuestarse de alguna forma.

2. ¿Cómo se resolvió?

La solución parte de una idea central: separar los costos en dos categorías según la forma en que se distribuyen entre los kilómetros recorridos.

a) Costos fijos

Son los que se pagan por año sin importar cuánto se use el vehículo: depreciación, mantenimiento, seguro e imprevistos. Cada uno se calcula de forma anual y luego se divide entre el total de kilómetros recorridos en ese año (sumando ciudad y autopista), lo que lo convierte en un costo fijo expresado “por kilómetro”.

b) Costos variables

Dependen directamente de cuánto se conduce: combustible y desgaste de neumáticos.

- Combustible: se obtiene dividiendo el precio del galón entre el consumo del vehículo, que es distinto en ciudad y en autopista.

- Neumáticos: resulta de dividir el costo del juego de gomas entre su vida útil en kilómetros, ya que se desgastan por uso y no por el paso del tiempo.

Al sumar los costos fijos y los variables se obtiene el costo real por kilómetro, calculado de forma independiente para ciudad y para autopista.

Para un viaje en particular, el programa multiplica ese costo por los kilómetros reales recorridos separando ciudad de autopista, ya que ahí sí varía el consumo de combustible y presenta un desglose línea por línea que muestra cuánto corresponde a cada rubro: depreciación, mantenimiento, seguro, neumáticos, imprevistos y combustible. No se limita a mostrar un total; explica de dónde sale cada peso del costo, que fue justamente el nivel de detalle que el profesor pidió ampliar.

Sobre la implementación en C

- Se utilizó una struct (Vehículo) para agrupar todos los datos de un vehículo en una sola unidad lógica.
- Se empleó un arreglo dinámico (malloc/realloc), ya que no se conoce de antemano cuántos vehículos se van a registrar.
- Los datos se almacenan en archivos de texto plano (.txt), organizados en bloques con etiquetas en lugar de una sola línea separada por comas, de modo que el archivo pueda leerse y verificarse a simple vista sin necesidad de contar campos.
- El precio del combustible se guarda en un archivo aparte, porque es un dato de mercado que afecta a todos los vehículos por igual y no una característica propia de un vehículo específico.

3. Información de los datos usados en el ejemplo (Corolla 2020)

El vehículo utilizado para probar el programa es un Toyota Corolla 2020. A continuación se detalla el origen de cada dato y qué tan realista resulta, con fuentes consultadas el 7 de agosto de 2026.

Precio del vehículo (usado en el ejemplo: RD\$1,200,000)

De acuerdo con anuncios de venta en República Dominicana (Corotos, MercadoLibre, SuperCarros), los Toyota Corolla 2020 usados se ofrecen aproximadamente entre RD\$800,000 y RD\$1,500,000, según el kilometraje, la versión (L, LE, XLE, SE) y el estado general del vehículo. El valor usado en el ejemplo se ubica dentro de ese rango y representa un vehículo en buen estado con kilometraje moderado.

Vida útil (usada en el ejemplo: 10 años)

Es un estimado razonable para efectos de depreciación contable de un vehículo particular. Varía según el uso y el mantenimiento recibido, pero un rango de 8 a 10 años suele tomarse como referencia habitual.

Consumo de combustible

La ficha técnica oficial del Corolla 2020 (motor 1.8L a gasolina, no híbrido) reporta un consumo aproximado de 5.8 litros por cada 100 km en ciudad y 4.0 litros por cada 100 km en carretera, bajo condiciones de prueba estandarizadas. Convertido a kilómetros por galón (1 galón equivale a 3.785 litros), esto representa cerca de 65 km/galón en ciudad y 95 km/galón en carretera, siempre bajo condiciones de laboratorio.

Sin embargo, esas cifras de ficha técnica tienden a ser optimistas y no reflejan el manejo real en Santo con Domingo tráfico pesado, uso constante de aire acondicionado, paradas frecuentes y calidad variable del combustible local. Por esa razón, el ejemplo del programa usa valores más conservadores: 35 km/galón en ciudad y 45 km/galón en autopista, cifras más cercanas al rendimiento real que reportan los conductores del país para este tipo de vehículo.

Precio del combustible (actualizado en el programa: RD\$341.10)

El precio de los combustibles en República Dominicana lo fija semanalmente el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Según la publicación vigente para la semana del 8 al 14 de agosto de 2026, el galón de gasolina premium se vende a RD\$341.10 (la regular, a RD\$304.50). El programa usa esta cifra como precio por defecto, pero como cambia cada semana, el menú incluye la opción 5 para actualizarlo manualmente cuando corresponda.

Seguro anual

Según comparadores de seguros vehiculares en República Dominicana, una póliza full (cobertura amplia, recomendada para vehículos financiados o de uso diario) cuesta entre 3% y 6% del valor del vehículo por año. Para un Corolla valorado en RD\$1,000,000, esto equivale aproximadamente a un rango de RD\$35,000 a RD\$55,000 anuales. El seguro obligatorio de ley (SRL, mínimo exigido por la Ley 146-02) resulta bastante más económico, entre RD\$3,500 y RD\$8,500 al año, pero cubre únicamente daños a terceros, no al vehículo propio.

Mantenimiento anual

No se encontró una tarifa oficial única para este rubro, por lo que se estimó con base en el patrón típico de mantenimiento preventivo de un sedán compacto (cambios de aceite y filtro según el kilometraje, revisión de frenos, bujías, correas y líquidos), sumando los gastos recurrentes esperables en un año de uso normal.

Neumáticos

Según tiendas de neumáticos que operan en República Dominicana (Auto Fashion RD, Rodacaribe, entre otras), el precio de una goma individual para un sedán compacto varía considerablemente según la marca y el modelo. Un juego completo de cuatro gomas de gama media para un vehículo como el Corolla ronda, de forma referencial, entre RD\$16,000 y RD\$24,000. La vida útil típica de un juego bien mantenido con presión correcta, rotación periódica y alineación es de 40,000 a 50,000 km.

Imprevistos

Este rubro no cuenta con una fuente de mercado específica, ya que por definición cubre gastos no planificados: una reparación inesperada, una multa, un remolque. Se incluyó como buena práctica de presupuesto, similar a como las empresas gestionan sus flotas de vehículos, dejando el valor como un estimado que el usuario puede ajustar según su propia experiencia.

4. Supuestos y limitaciones del programa

- El programa asume que el consumo de combustible y los kilómetros anuales declarados por el usuario son representativos. Si estos cambian de forma significativa, por ejemplo, un año con mucho más tráfico, los resultados deben recalcularse actualizando esos datos mediante la opción 3 (Modificar vehículo).
- La depreciación se calcula de forma lineal (el mismo monto cada año), que es el método más simple y común para un estimado rápido, aunque en la práctica los vehículos suelen depreciarse más durante los primeros años.
- El presupuesto de imprevistos es un estimado subjetivo y no un dato de mercado; se recomienda ajustarlo con la experiencia real de gastos del vehículo después de uno o dos años de uso.
- El precio del combustible cambia semanalmente por regulación del MICM, por lo que debe actualizarse periódicamente mediante la opción 5 del menú para que los cálculos reflejen el precio vigente.

5. Fórmulas utilizadas (resumen)

$$\text{kmAnualesTotales} = \text{kmAnualesCiudad} + \text{kmAnualesAutopista}$$

$$\text{depreciacionPorKm} = (\text{costoInicial} / \text{vidaUtilAnios}) / \text{kmAnualesTotales}$$

$$\text{mantenimientoPorKm} = \text{gastoMantAnual} / \text{kmAnualesTotales}$$

$$\text{seguroPorKm} = \text{seguroAnual} / \text{kmAnualesTotales}$$

$$\text{imprevistosPorKm} = \text{imprevistosAnual} / \text{kmAnualesTotales}$$

$$\text{neumaticosPorKm} = \text{costoJuegoNeumaticos} / \text{vidaUtilNeumaticosKm}$$

$$\text{combustibleCiudadPorKm} = \text{precioCombustible} / \text{consumoCiudad}$$

$$\text{combustibleAutopistaPorKm} = \text{precioCombustible} / \text{consumoAutopista}$$

$$\begin{aligned} \text{costoRealCiudadPorKm} = & \text{depreciacionPorKm} + \text{mantenimientoPorKm} + \text{seguroPorKm} \\ & + \text{imprevistosPorKm} + \text{neumaticosPorKm} + \text{combustibleCiudadPorKm} \end{aligned}$$

$$\text{costoRealAutopistaPorKm} = (\text{misma fórmula, usando combustibleAutopistaPorKm})$$

$\text{costoTotalViaje} = (\text{kmCiudad} \times \text{costoRealCiudadPorKm}) + (\text{kmAutopista} \times \text{costoRealAutopistaPorKm})$

6. Fuentes consultadas

- Precio de combustibles (MICM, semana del 8 al 14 de agosto de 2026): acento.com.do, elcaribe.com.do, ensegundos.do (consultado el 7 de agosto de 2026).
- Precios de venta del Toyota Corolla 2020 en República Dominicana: corotos.com.do, carros.mercadolibre.com.do, supercarros.com.
- Ficha técnica de consumo del Corolla 2020: vamos.es/ficha-tecnica, pressroom.toyota.com.
- Costos de seguro vehicular en República Dominicana: cuantomecuesta.com/rd/seguro-vehicular, autogo.com.do.
- Precios y vida útil de neumáticos en República Dominicana: autofashion.com.do, rodacaribe.com.